COURS

ANALYSE 5 – SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

I- SUITES DE FONCTIONS 1
1. LES DIVERS MODES DE CONVERGENCE 1
2. THÉORÈMES D'INTERVERSION 3

II- SÉRIES DE FONCTIONS 4
1. CONVERGENCES 4
2. THÉORÈMES D'INTERVERSION 4
3. REMARQUES SUR LES HYPOTHÈSES DE CES THÉORÈMES D'INTERVERSION 5
4. EXEMPLE : LA FONCTION ζ 5

Toutes les fonctions considérées sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I- SUITES DE FONCTIONS

1. LES DIVERS MODES DE CONVERGENCE

On considère une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions définies de l'intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.

a) Convergence simple

DÉFINITION 1 *CVS*

La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge simplement* vers f sur I si pour tout $x \in$ I, la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$.

Avec des ε : $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I si

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N, \ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Dans cette définition, N dépend de x (et de ε), chaque x a son N.

Cette notion de convergence a l'avantage d'être basique et simple, mais elle a pour inconvénient de ne pas conserver les propriétés analytiques des fonctions f_n comme la continuité, la dérivabilité…

EXEMPLE : $f_n : x \mapsto x^n$ définies sur I = [0, 1].

b) Convergence uniforme

DÉFINITION 2 *CVU*

La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément* vers f sur I si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \forall n \geqslant N, \ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Cette fois-ci, N ne dépend plus de x, c'est le même pour tout le monde : c'est le sens du terme « uniforme ».

On peut caractériser ce type de convergence avec la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur I :

PROPOSITION 1 *CVU et* $\|\cdot\|_\infty$

$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVU vers f sur I si et seulement si

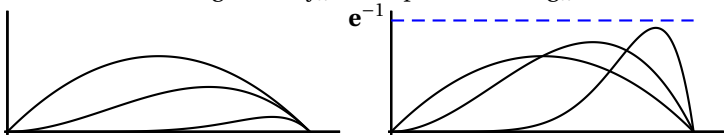
- à partir d'un certain rang, les fonctions $f_n - f$ sont bornées
- la suite $(\|f_n - f\|_\infty)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

EXEMPLE

On considère les suites de fonctions définies par $f_n(x) = x^n(1-x)$ et $g_n(x) = nx^n(1-x)$.
Les deux suites convergent simplement vers la fonction nulle sur $[0,1]$.
Par l'étude des variations, on prouve que

- $\|f_n\|_\infty = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n\left(1-\frac{n}{n+1}\right) \leqslant 1\cdot\frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$
- $\|g_n\|_\infty = nf_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{n}{n+1}\mathrm{e}^{-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathrm{e}^{-1} \neq 0$

(f_n) converge donc uniformément sur $[0,1]$ mais pas (g_n).
Illustration graphique : pour une convergence uniforme, les courbes s'écrasent sur l'axe des abscisses. C'est le cas à gauche (f_n) mais pas à droite (g_n).



PROPOSITION 2 *CVU ⟹ CVS*

Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVU vers f sur I alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVS vers f sur I.

REMARQUES

- la limite « uniforme » est nécessairement la limite « simple ». Ce n'est donc pas tant sur la valeur de la limite que porte la différence entre ces deux types de convergence mais sur la façon dont cette convergence se fait.
- La réciproque est fausse.

EN PRATIQUE

- on commence par chercher la limite simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (à x fixé) ;
- puis, pour prouver que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur I :
  - on cherche à majorer $|f_n(x)-f(x)|$ par a_n où a_n ne dépend pas de x (YAPLUDIX) et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0 ;
    ⛔ tant qu'il y a du x, pas de lim ni de $\sim$, seulement $\leqslant$.
  - sinon, on calcule $\|f_n-f\|_\infty$ (on aura souvent à étudier les variations de f_n-f) et on montre que cette suite converge vers 0.

Il se peut, lorsque I n'est pas un segment, que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne soit pas CVU sur I tout entier mais qu'elle le soit sur **tout segment inclus dans** I. On pourra alors récupérer certaines propriétés des fonctions f_n pour la limite f.

DÉFINITION 3 *CVU sur les segments*

La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément localement* vers f sur I si elle CVU vers f sur tout segment inclus dans I.

EXEMPLE

$f_n : x \mapsto x^n$ sur I $= [0,1[$.

c) Convergence en moyenne, en moyenne quadratique sur un segment

I est un **segment**, I $= [a,b]$ et les fonctions sont **continues** sur I.

DÉFINITION 4 *CV en moyenne*

La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge en moyenne* vers f sur I si la suite $\left(\|f_n-f\|_1\right)_n$ cv vers 0.

DÉFINITION 5 *CV en moyenne quadratique*

$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge en moyenne quadratique* vers f sur I si $\left(\|f_n-f\|_2\right)_n$ cv vers 0.

PROPOSITION 3 *Comparaison des divers types de convergence*

$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a,b]$
$\Longrightarrow$ $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en moyenne quadratique vers f sur $[a,b]$
$\Longrightarrow$ $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en moyenne vers f sur $[a,b]$.

Les réciproques sont fausses. Considérer $f_n : x \mapsto x^n$, $g_n : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{\ln n}}\frac{1}{\sqrt{x+\frac{1}{n}}}$ sur I $= [0,1]$.

2. THÉORÈMES D'INTERVERSION

a) Continuité de la limite

THÉORÈME 1 *Continuité de la limite*

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions vérifiant :

❶ les fonctions f_n sont **continues** (à partir d'un certain rang) ;

❷ la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVU(-L) vers f sur I.

Alors f est continue sur I.

« La limite uniforme d'une suite de fonctions continues sur I *est continue sur* I. »

Autrement dit : pour $a\in$ I, $\lim\limits_{x\to a}\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to+\infty}\lim\limits_{x\to a} f_n(x)$.

COROLLAIRE 1

On suppose que les f_n sont **continues** et que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **CVU** vers f sur I
Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cv vers x alors $(f_n(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ cv vers $f(x)$.

REMARQUES

- Le caractère local de la continuité permet de restreindre l'hypothèse de la CVU à la CVU locale, c'est-à-dire sur tout segment inclus dans I. Ce sera bien utile lorsque I n'est pas un segment comme par exemple I = $\mathbb{R}$.
- La contraposée de ce théorème permet souvent de prouver que la convergence n'est pas uniforme sur I.

b) Limite de l'intégrale sur un segment

THÉORÈME 2 *Interversion limite-intégrale*

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions **continues** sur le **segment** $[a,b]$ CVU vers f sur $[a,b]$.

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

REMARQUE

La convergence uniforme locale sur $]a,b[$ ne suffit pas (*cf.* feuille de TD).

COROLLAIRE 2 *Primitives de la limite*

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions **continues** sur I et CVU(-L) sur I vers f. Soit $a\in$ I. Alors la suite des primitives des f_n nulles en a converge uniformément sur tout segment de I vers la primitive de f nulle en a.

c) Dérivabilité de la limite

THÉORÈME 3 *Interversion limite-dérivation*

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur I vérifiant :

❶ les fonctions f_n sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur I (à partir d'un certain rang)

❷ $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVS vers f sur I.

❸ $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ CVU(-L) vers une fonction g sur I.

Alors f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et $f' = g$.

REMARQUE

L'hypothèse de CVU porte sur la suite des dérivées $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$. Elle est indispensable comme en atteste l'exemple $f_n : x\mapsto\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}$.

COROLLAIRE 3 *Dérivée d'ordre supérieur*

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur I vérifiant :

❶ les fonctions f_n sont de classe $\mathscr{C}^p$ sur I (à partir d'un certain rang)

❷ $\forall k\in[\![1,p-1]\!]$, $\left(f_n^{(k)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ CVS vers f sur I

❸ $\left(f_n^{(p)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ CVU(-L) sur I.

Alors, f est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I et $\forall k\in[\![1,p]\!], \forall x\in$ I, $f^{(k)}(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f_n^{(k)}(x)$.

II- SÉRIES DE FONCTIONS

On considère une série $\sum u_n$ de fonctions définies de l'intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.
On adapte tout ce qui précède aux séries en appliquant les définitions et théorèmes à la suite des sommes partielles.

1. CONVERGENCES

Aux convergences simple, uniforme, uniforme locale, en moyenne et en moyenne quadratique qu'on ré-exprime :

DÉFINITION 6 *CVS*

La série de fonctions $\sum u_n$ *converge simplement* sur I si pour tout $x \in I$, la série numérique $\sum u_n(x)$ converge, autrement dit la **suite** des sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_n$ converge simplement.
Dans ce cas, on note $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ la limite (simple) de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$
et on appelle *reste d'ordre n* la série $R_n = \sum_{k\geqslant n+1} u_k$.

DÉFINITION 7 *CVU*

La série de fonctions $\sum u_n$ *converge uniformément* sur I si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers S sur I.
Ceci signifie encore que la suite $(R_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des restes converge uniformément vers 0 sur I.

s'ajoute un 3e type de convergence :

DÉFINITION 8 *CVN*

La série de fonctions $\sum u_n$ *converge normalement* sur I si $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N},\ u_n \text{ est bornée sur I} \\ \sum \|u_n\|_\infty \text{ converge} \end{cases}$

dont l'intérêt est qu'il assure la CVU. Plus généralement, les liens entre ces divers types de convergence :

PROPOSITION 4 *Comparaison des modes de convergence*

$$\begin{array}{ccc} \text{CVN (L)} & \Rightarrow & \text{CVU (L)} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{CVA} & \Rightarrow & \text{CVS} \end{array}$$

REMARQUE

Les réciproques de ces implications sont fausses.

Comme pour la CVU, lorsque I n'est pas un segment, on définit la convergence normale locale sur I comme étant la convergence normale sur tout **segment** inclus dans I.

EN PRATIQUE

Un peu comme pour les suites de fonctions,

- on commence par prouver que $\sum u_n$ converge simplement sur I (à x fixé) sans chercher à calculer sa somme ;
- puis, pour prouver que $\sum u_n$ converge normalement sur I :
  - on cherche à majorer $|u_n(x)|$ par a_n où a_n ne dépend pas de x (YAPLUDIX) et $\sum a_n$ converge ;
    - tant qu'il y a du x, pas de lim ni de $\sim$, seulement $\leqslant$.
  - sinon, on calcule $\|u_n\|_\infty$ (on aura souvent à étudier les variations de u_n) et on montre que la série converge (sans chercher à calculer sa somme).
- dans certains cas peu fréquents (*e.g.* séries alternées), la série converge uniformément mais pas normalement, on revient alors à la CVU des restes vers 0.
  Dans le cas de séries alternées vérifiant CSSA, $|R_n(x)| \leqslant |u_{n+1}(x)| \leqslant \|u_{n+1}\|_\infty$.

2. THÉORÈMES D'INTERVERSION

THÉORÈME 4 *Continuité de la somme*

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions définies sur I vérifiant :

❶ les fonctions u_n sont continues sur I ;

❷ la série $\sum u_n$ CVU(-L) ou CVN(-L) sur I

Alors la somme $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ est continue sur I.

THÉORÈME 5 *Limite terme à terme (dem HP)*

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions définies sur $]a,b[$ vérifiant :

❶ Pour tout entier n, $\lim_{x\to a} u_n(x) = \ell_n \in \mathbb{C}$;

❷ $\sum u_n$ CVU ou CVN sur I (ou un intervalle de la forme $]a,c]$)

Alors $\sum \ell_n$ converge et $\lim_{x\to a} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ existe et vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$.

Lorsque $a \in \mathbb{R}$, la somme de la série est donc prolongeable par continuité en a.

Idem pour la borne b.

THÉORÈME 6 *Intégration terme à terme*

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions **continues** sur $[a,b]$, CVU (ou CVN) sur $[a,b]$.

Alors la série numérique $\sum_{n\geqslant 0}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x$ converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)\,\mathrm{d}x$$

COROLLAIRE 4 *Primitivation terme à terme*

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions **continues** sur l'intervalle I, CVU (ou CVN) (localement) sur I vers f. Soit $a\in$ I.

Alors la série des primitives des u_n nulles en a CVU localement sur I vers la primitive de la somme $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ nulle en a.

THÉORÈME 7 *Dérivation terme à terme*

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions définies sur I vérifiant :

1. les fonctions u_n sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur I ;
2. $\sum u_n$ CVS sur I ;
3. $\sum u_n'$ CVU(-L) ou CVN(-L) sur I.

Alors la somme $f=\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et $\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} u_n'$.

COROLLAIRE 5 *Dérivée d'ordre supérieur terme à terme*

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions définies sur I vérifiant :

1. les fonctions u_n sont de classe $\mathscr{C}^p$ sur I
2. $\forall k\in[\![1,p-1]\!]$, $\sum u_n^{(k)}$ CVS sur I.
3. $\sum u_n^{(p)}$ CVU(-L) ou CVN(-L) sur I.

Alors, la somme $f=\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I et $\forall k\in[\![1,p]\!]$, $\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}$.

3. REMARQUES SUR LES HYPOTHÈSES DE CES THÉORÈMES D'INTERVERSION

- **CVU ou CVN ?**
  Dans la très grande majorité des cas, on visera la CVN de la série $\sum u_n$.
  Lorsqu'on a affaire à une série alternée semi-convergente, on obtient la CVU par majoration uniforme des restes *via* le CSSA.
- **locale ou globale ?**
  Dès lors que la propriété visée est un propriété locale (continuité, dérivation, primitivation), la CVU ou CVN locale suffit. C'est un peu la même chose pour l'interversion de limites en une borne ouverte : il suffit d'avoir la CVU ou CVN sur un voisinage du point a, c'est-à-dire un intervalle de la forme $]a,c]$ ou $[c,a[$.
  Pour l'intégrale, il s'agit d'une propriété globale qui requiert donc la CVU ou CVN sur le segment $[a,b]$ tout entier.
- **« à partir d'un certain rang » ?**
  Oui pour les suites, non pour les séries.

4. EXEMPLE : LA FONCTION ζ

Il s'agit de la fonction *zeta* de RIEMANN définie sur I $=]1,+\infty[$ par

$$\zeta(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^x}$$

L'étude de cette fonction ne figure pas explicitement au programme de PSI. Mais il est bon de connaître les résultats concernant cette fonction étudiée en exercice, qu'il s'agit à chaque fois de redémontrer si on veut les utiliser... (*cf* TD)

(i) La série converge simplement sur I $=]1,+\infty[$.

(ii) Elle converge normalement sur tout segment inclus dans I, elle ne converge pas uniformément sur I tout entier.

(iii) ζ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I.

(iv) $\lim\limits_{x\to+\infty}\zeta(x)=1$.

(v) $\zeta(x)\underset{x\to 1}{\sim}\dfrac{1}{x-1}$